Schalten über Google Home

Polling, Bestätigung und Schutz vor alten Befehlen

1 Das Problem

Die Stehlampe hängt an einer Lidl-Home-Steckdose. Das Tuya-Projekt bekommt keinen Zugriff (Code 1106). Google Home kann sie schalten. Die Test-App Muju Home nutzt dieselbe Schnittstelle.

2 Warum fragt die App nach?

Das Backend kann das Handy nicht von sich aus erreichen. Deshalb fragt die App alle 1,5 Sekunden nach, ob ein Befehl vorliegt. Das nennt man Polling. Mit derselben Anfrage meldet sie den aktuellen Zustand ihrer Geräte.

Schritt	Wer	Was
1	Browser	Admin klickt den Schalter
2	Backend	legt den Befehl mit Frist bereit und wartet
3	Muju Home	holt ihn ab und schaltet über Google Home
4	Muju Home	liest den neuen Zustand und meldet ihn
5	Backend	speichert erst jetzt Ein oder Aus

3 Wann gilt ein Schaltvorgang als erfolgreich?

Nicht wenn der Befehl abgeschickt wurde, sondern erst, wenn das Gerät den neuen Zustand gemeldet hat. Bleibt die Meldung aus, zeigt Home Control einen Fehler und lässt den alten Zustand stehen.

4 Warum keine alten Befehle?

Stell dir vor, das Handy ist getrennt und jemand klickt auf Ein. Eine Stunde später verbindet es sich wieder. Ginge der Befehl jetzt noch raus, schaltete sich die Lampe ohne Grund ein. Darum hat jeder Befehl eine Abholfrist von 4 Sekunden, wird genau einmal ausgeliefert und liegt nur im Arbeitsspeicher.

5 Absicherung

Schutz	Wogegen
Nur Admin	Normale Benutzer dürfen nicht schalten
Loopback und Bridge-Schlüssel	Fremde im Netz können keine Geräte melden oder Befehle abholen
Vergleich in fester Zeit	Die Antwortzeit verrät nichts über den Schlüssel
Nur verknüpfte Geräte	Andere Geräte im Google-Konto bekommen nie einen Befehl
Gesperrte Namen	Die PC-Steckdose lässt sich nicht verknüpfen

6 Zwei Anbindungen, eine Regel

Die Stehlampe hat noch eine alte Tuya-ID. Sobald eine Google-Home-Verknüpfung besteht, gilt nur noch diese. Der Tuya-Abgleich überspringt das Gerät, sonst würde ein alter Zustand den echten überschreiben.

7 Für die Präsentation merken

Software-Tests belegen die Logik mit einer gespielten App. Ob die echte Lampe reagiert, zeigt nur der Test am Gerät. Beides getrennt zu berichten, gehört zu sauberer Arbeit.